COLOR HEROES / VERSION 1.5

《色彩勇者：三消镇魂曲》

1.5 游戏总策划案

正式产品规格 / Game Design Document

以三消交换为资源规划层、棋谱为构筑层、谱弹钉盘为输出层，形成可复玩的回合制 Roguelite。

运行时数据基线：Godot 4.6.3 · Save v3 · Build 1.5.0

2026-07-27

文档导读

本案描述当前工作区已经接入并通过发布回归的 1.5 运行时内容，把产品定位、核心循环、系统规则、三章节奏、A0-A10 和验收门槛统一到同一口径。数值表中的内容 ID、名称、条件、效果、敌人数值、事件选项与角色配置直接来自 GameData.gd；谱弹、钉盘、统计与进阶规则来自对应运行时脚本。

内容面	当前运行时规模	1.5 设计作用
棋谱	84 张可收集 + 1 张诅咒	把每回合三步变成可构筑的目标序列与谱弹
遗物	72 件	改写战斗、经济、路线和资源规则
事件	36 个	用不可逆代价塑造局内叙事与构筑
路线	61 节点 / 3 章 / 每章 3 模板	普通、精英、挑战、事件、商店、营火与 Boss 分流
遭遇	33 场，含 6 挑战	覆盖攻击、蓄力、污染、抗性、偷取与恢复
角色	5 名	提供五种不同的开局约束与成长方向

数据源：当前工作区 GameData.gd / GameManager.gd / BattleManager.gd。

1. 产品定位

一句话定位

一款以 6×6 四色棋盘为资源规划入口、以棋谱构筑和 9×8 钉盘瞄准为伤害出口的单人回合制 Roguelite：玩家观察敌人意图，在每回合 3 次有效交换中积累色素、完成棋谱、生成谱弹，并通过角色、牌组、遗物、路线与 A0-A10 形成长期构筑。

设计支柱

- 因果链明确：常规消除不立即扣除敌人 HP；消除产出色素、推进棋谱并触发颜色基础效果。棋谱完成是标准谱弹的主要来源，少数遗物或被动可额外生成碎弹。

- 可读决策：敌人意图、色谱进度、步数和关键状态在行动前可见，失败应能被玩家复盘。
- 构筑改变目标：奖励的价值不只是增伤，而是改变下一回合想消什么、以什么顺序消。
- 风险换强度：黑曜自伤、灰蚀压力、挑战节点和事件代价提供明确且可预览的风险收益。
- 新学派不稀释棋盘：翠生、紫弦、白昼、黑曜只作为色谱/遗物学派存在，棋盘仍只生成红、蓝、金、灰。

版本边界

1.5 是三章单机正式发布基线：完成五角色、84+1 棋谱、72 遗物、36 事件、三章地图轮换、12 套章节钉盘、A0-A10、v3 续局存档和战绩复盘；不增加联网、多人、付费抽卡或局外数值售卖。工程、存档与 Windows 发布元数据统一为 1.5.0。

2. 目标人群

人群	核心需求	本作承诺	主要风险
轻中度 Roguelite 玩家	短周期构筑、路线取舍、失败可复盘	三章完整单局、A0-A10、角色差异	卡面信息过载
策略三消玩家	连消规划、颜色顺序、可控随机	有效交换才消耗步数，级联可预测	灰色占比过高造成无力感
卡组构筑玩家	牌组压缩、稀有度、遗物协同	84 张棋谱与 72 件遗物形成组合空间	自动触发被误解为传统出牌
像素 RPG 用户	角色气质、章节敌人、视听反馈	五角色与三章主题统一到颜色叙事	内容文本压过战斗节奏

主平台为 Windows PC，单局目标 60-90 分钟；单场普通战 3-6 回合、精英 6-10 回合、Boss 8-15 回合。首次体验应在 10 分钟内理解“看意图 → 看棋谱 → 规划三步 → 生成谱弹 → 瞄准钉盘”的决策顺序。

3. 核心循环

3.1 单回合循环

1. 回合开始：敌人展示当前意图，玩家获得 3 步并补足最多 3 张色谱手牌。
2. 观察：比较敌人伤害/污染/抗性与三张色谱条件，选择本回合主目标和可保留目标。
3. 交换：相邻交换只有形成匹配才消耗 1 步；常规消除产生色素并登记颜色、数量、级联和主动标记，不直接造成 HP 伤害。
4. 成弹：棋谱读取本回合事件并自动完成，生成最多 8 颗待发射谱弹；玩家选择角度，钉点命中决定伤害、状态与资源。
5. 敌方行动：燃烧先结算；冻结可令敌人跳过行动；护盾先吸收伤害；污染同时增加灰蚀压力并染灰棋盘。
6. 回合结束：未完成色谱进入弃谱，基础可保留 1 张；下一回合继续。

3.2 单局循环

角色选择 → 起点奖励 → 分支地图 → 战斗/事件/商店/营火/宝箱 → 章节 Boss → 章节遗物与下一章 → 最终 Boss → 颜色倾向结算。每次节点选择都围绕 HP、金币、颜料、牌组稳定性和灰蚀压力五类资源权衡。

4. 三消棋盘与战斗

规则	运行时值	设计意图
棋盘	6×6；固定四色	降低自然连消率，强化三步规划与棋谱选择
基础颜色	灰 0.43 / 红 0.19 / 蓝 0.19 / 金 0.19	灰是环境压力，三种玩家色承担战斗分工
基础步数	每回合 3；额外步最多使当前值到 4	强制优先级，不允许无限行动
匹配	横/竖 3+；无初始匹配；保证至少一个可行动作	降低死局与开场随机爆发
灰色死锁保护	灰块占比 >72% 时自动转化 2 格	避免污染导致无解
无效交换	回滚且不结算有效消除	错误成本是信息和节奏，而非隐性伤害

4.1 色素与谱弹伤害

常规消除的直接 HP 伤害恒为 0。3/4/5/6+ 连基础产出 3/5/8/11 起色素，额外级联层数继续加成。棋谱完成后按普通/稀有/史诗基础谱弹 8/12/18 点起始伤害、每钉 2/3/3 点解析；单球命中数限制为 7-13，多球最多 8，最终再叠加暴击、穿透、角色弹型、章节钉点和明确的碎弹例外。

颜色	基础战斗作用	额外规则
红焰	产红色素并叠加燃烧	红色谱弹偏中心动量、高命中与燃烧兑现
蓝霜	产蓝色素并有 30% 冻结	蓝色谱弹偏稳定轨迹、精准暴击与护盾
金辉	产金色素与战斗金币	金色谱弹命中悬赏钉并强化经济转换
灰蚀	产灰色素；可净化或转染	灰色谱弹偏穿透、危险钉利用与污染转化

4.2 敌人意图

运行时支持攻击、重击、蓄力、防御、污染、偷取、固定色抗性、主色抗性、回复、点燃玩家，以及瞄准偏折、暴击压制、布置危险钉、封锁钉点四类下一发干扰。干扰在发射前预告，只消费一颗谱弹并立即清除；三位 Boss 使用不同循环和双阶段钉盘改写。

4.3 三章钉盘生态

章节	9×8 钉盘主题	主要压力	Boss 二阶段
C1 灰雾边境	火焰 / 雾 / 基础弹道	燃烧兑现、雾钉与轻度偏折	扩大火焰与雾区，强化污染节拍
C2 镜湖工坊	镜面 / 弹簧 / 抗性	反射复制、弹簧改道、颜色抗性	镜面重排并压缩稳定瞄准区
C3 无色王庭	王锁 / 虚无 / 危险钉	封锁、伤害损失与终局布雷	锁钉与虚无重写，要求穿透和净化构筑

5. 色谱系统

棋谱是自动触发的战术契约，也是标准谱弹的主要生成器；红釉剑柄等少数遗物或角色被动可生成低伤碎弹。每张卡由条件、短条件、效果、稀有度、奖励池、谱弹修正和精研数据构成；翠生、紫弦、白昼、黑曜学派使用 condition_type 与 effects 数组接入通用解析器。手牌上限 3，基础保留 1，初始牌组 8 张，删谱下限由运行时保护。

学派/标签	可收集数	核心构筑
红焰	10	爆发、燃烧、生命换伤害
蓝霜	9	护盾、冻结、意图反制
金辉	10	金币、商店、资源转伤害
中立	2	基础级联与颜料
混色	6	多色同回合与复合收益
灰蚀	6	净化、灰蚀压力与转化
白昼	11	净化、均衡与抗性破除
翠生	10	回复、护盾、灰色再利用
紫弦	10	级联、顺序消除与节拍
黑曜	10	自伤、灰蚀与高风险回报

稀有度分布（不含诅咒）：普通 42、稀有 31、史诗 11。黑曜契约独立属于事件诅咒池，不进入普通奖励。翠生、紫弦、白昼、黑曜不会进入 COLOR_ORDER 或 BASE_WEIGHTS。

5.1 全量色谱目录

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
ember_slash	余烬斩	红焰	普通	本回合累计红 >=5	18 伤害，燃烧 2 层。	24 伤害，燃烧 2 层。	普通/红焰 / starter
wildfire	燎原	红焰	普通	一次红色 4 连+	随机 2 个灰块染红。	随机 3 个灰块染红。	普通/红焰

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
crimson_echo	赤潮回响	红焰	稀有	本回合触发 2 次红色消除	追加 40% 本步基础伤害。	追加 60% 本步基础伤害。	稀有/红焰/elite
fireline_dash	火线突进	红焰	普通	红色消除后仍剩余至少 1 步	造成 12 伤害，下一张红色色谱条件 -1。	造成 16 伤害，下一张红色色谱条件 -1。	普通/红焰
warm_guard	余温护身	红焰	普通	敌人处于燃烧状态时消除红色	获得 8 护盾。	获得 10 护盾。	普通/红焰
molten_finish	熔核终止	红焰	稀有	本回合完成 2 张红色色谱	造成 35 伤害，敌人燃烧层数翻倍，最多 12 层。	造成 46 伤害，敌人燃烧层数翻倍，最多 12 层。	稀有/红焰/elite
blood_pact	血色契约	红焰	稀有	HP 低于 50% 时消除红色	失去 3 HP，造成 30 伤害。	失去 3 HP，造成 39 伤害。	稀有/红焰/elite
flame_crown	炎冠审判	红焰	史诗	完成红色 5 连或触发 3 级联	造成 60 伤害，敌人下回合红色抗性 +25%。	造成 78 伤害，敌人下回合红色抗性 +25%。	史诗/红焰/elite
frost_guard	凝霜格	蓝霜	普通	一次蓝色 4 连，或两次蓝色消除	获得 14 护盾。	获得 18 护盾。	普通/蓝霜 / starter
ice_rest	冰封休止	蓝霜	稀有	先消蓝，再消任意非蓝色	若敌人蓄力则打断，否则高概率冻结。	若敌人蓄力则打断，否则必定冻结。	稀有/蓝霜/elite
mirror_dodge	镜湖回避	蓝霜	普通	本回合未受伤且消除蓝色	下一次受到的伤害减少 10。	下一次受到的伤害减少 13。	普通/蓝霜
frostline_plan	霜线规划	蓝霜	普通	主动蓝色消除后触发级联	抽 1 张色谱；若本回合未完成，则保留槽 +1。	无	普通/蓝霜
cold_wall	冷光护墙	蓝霜	普通	本回合累计蓝色 >=6	获得 20 护盾。	获得 26 护盾。	普通/蓝霜
stasis_seal	静滞封印	蓝霜	稀有	敌人为攻击意图时消除蓝色	冻结敌人 1 回合并获得 8 护盾。	冻结敌人 1 回合并获得 10 护盾。	稀有/蓝霜/elite
prism_ice	反射棱冰	蓝霜	稀有	拥有护盾时完成任意色谱	对敌人造成当前护盾 60% 的伤害。	对敌人造成当前护盾 80% 的伤害。	稀有/蓝霜/elite
zero_finale	零度终幕	蓝霜	史诗	连续 2 回合完成蓝色色谱	敌人跳过下一次非 Boss 行动。	无	史诗/蓝霜/elite
golden_beat	点金拍	金辉	普通	消除金 >=3，且已完成任一色谱	+8 金币，本回合金色收益 +50%。	+12 金币，本回合金色收益 +50%。	普通/金辉 / starter
bond_refraction	债券折光	金辉	稀有	本回合未受伤且消除金色	下一次商店升级费用 -20%。	下一次商店升级费用 -35%。	稀有/金辉/elite
caravan_beat	商队节拍	金辉	普通	主动完成金色 4 连+	获得 12 金币。	获得 15 金币。	普通/金辉

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
remainder_echo	余款回响	金辉	普通	跳过 1 张奖励后，在下一场战斗消除金色	获得 1 颜料与 6 金币。	获得 1 颜料与 8 金币。	普通/金辉
gilded_charm	镀金护符	金辉	普通	本回合累计金色 >=5	获得等同于本场战斗金币收益的护盾，最多 16。	获得等同于本场战斗金币收益的护盾，最多 21。	普通/金辉
arbitrage_concerto	套利连奏	金辉	稀有	同回合完成金色色谱与非金色色谱	抽 1 张色谱，下一次商店刷新免费。	抽 1 张色谱，下一次商店刷新免费，并获得 6 金币。	稀有/金辉/elite
royal_coin	王币指令	金辉	稀有	持有金币 >=80 时消除金色	消耗 20 金币，造成 45 伤害。	消耗 20 金币，造成 58 伤害。	稀有/金辉/elite
golden_finale	黄金终章	金辉	史诗	本场战斗获得金币 >=24	获得 25% 遗物购买折扣，本回合金币收益不受软上限限制。	无	史诗/金辉/elite
palette_drill	调色练习	中立	普通	同回合消除 2 种颜色	+1 颜料（每场最多 1）；若三色则净化 1 灰蚀。	+2 颜料（每场最多 2）；若三色则净化 2 灰蚀。	普通/中立 / starter/混色
tone_phrase	镇魂短句	中立	普通	触发 2 层以上级联	12 伤害，并抽 1 张色谱。	18 伤害，并抽 1 张色谱。	普通/中立 / starter
ash_alchemy	灰烬炼金	混色	稀有	先消灰，再消金	每点灰色转为 1 金币与 2 护盾（护盾上限 10）。	每点灰色转为 2 金币与 3 护盾（护盾上限 14）。	稀有/混色
mist_phrase	破雾短句	灰蚀	普通	本回合累计灰色 >=6	净化 2 个灰块。	无	普通/灰蚀
gray_blade	灰刃	灰蚀	普通	主动完成灰色 4 连+	造成 20 伤害，灰蚀压力 -1。	造成 26 伤害，灰蚀压力 -1。	普通/灰蚀
color_from_mist	雾中取色	灰蚀	普通	先消除灰色，再消除任意玩家颜色	获得 1 颜料。	获得 1 颜料，本场此效果最多触发 5 次。	普通/灰蚀
echo_stele	残响石碑	灰蚀	稀有	敌人污染棋盘后完成任意色谱	净化 3 个灰块并抽 1 张色谱。	净化 4 个灰块并抽 1 张色谱。	稀有/灰蚀/elite
gray_king_contract	灰王契约	灰蚀	史诗	灰蚀压力 >=8	造成灰蚀压力 x8 的伤害，并将灰蚀压力减半。	无	史诗/灰蚀/elite
daylight_calibration	白昼校准	白昼	稀有	完成 2 张不同颜色色谱	清除 1 个负面，回复 5 HP。	清除 1 个负面，回复 6 HP。	稀有/混色/elite
prism_concerto	棱镜协奏	混色	稀有	同回合分别消除红、蓝、金各 1 次	造成 10 伤害，获得 8 护盾与 6 金币。	造成 13 伤害，获得 10 护盾与 8 金币。	稀有/混色/elite
colorless_pause	无色停顿	混色	普通	本回合未完成第 2 张同色色谱	获得 10 护盾并抽 1 张色谱。	获得 13 护盾并抽 1 张色谱。	普通/混色

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
finale_variation	终曲变奏	混色	史诗	本回合完成 3 张色谱	造成 50 伤害并获得 2 颜料。	造成 65 伤害并获得 2 颜料。	史诗/混色/elite
verdant_suture	翠痕缝合	翠生	普通	本回合累计消除灰色 >=4	回复 5 HP。	回复 7 HP。	普通/翠生
moss_guard	苔纹护持	翠生	普通	本回合累计消除蓝色 >=4	获得 12 护盾并回复 2 HP。	获得 16 护盾并回复 3 HP。	普通/翠生
seed_exchange	种籽交换	翠生	普通	同回合先消金，再消灰	获得 1 颜料并净化 1 格。	获得 2 颜料并净化 2 格。	普通/翠生
renewal_step	复苏步	翠生	普通	本回合消除 2 种颜色	回复 4 HP 并获得 6 护盾。	回复 6 HP 并获得 8 护盾。	普通/翠生
chlorophyll_refit	叶绿改谱	翠生	普通	主动完成灰色 4 连+	净化 2 格，并将 1 格染为玩家色。	净化 3 格，并将 2 格染为玩家色。	普通/翠生
root_reserve	根系储备	翠生	稀有	护盾达到 12	回复 8 HP 并获得 5 护盾。	回复 11 HP 并获得 7 护盾。	稀有/翠生/elite
spring_refrain	春返副歌	翠生	稀有	本回合完成 2 张色谱	回复 8 HP 并抽 1 张。	回复 10 HP 并抽 2 张。	稀有/翠生/elite
overgrowth_lattice	蔓生格律	翠生	稀有	触发 2 级以上级联	净化 2 格并获得 10 护盾。	净化 3 格并获得 13 护盾。	稀有/翠生/elite
emerald_finale	翡翠终花	翠生	史诗	本回合消除红、蓝、金、灰四种颜色	造成 30 伤害，回复 12 HP，获得 1 颜料。	造成 40 伤害，回复 16 HP，获得 1 颜料。	史诗/翠生/elite
violet_afterimage	紫弦残像	紫弦	普通	触发 2 级以上级联	造成 16 伤害。	造成 22 伤害。	普通/紫弦
echo_step	回声错步	紫弦	普通	同回合先消红，再消蓝	抽 1 张并获得 5 护盾。	抽 1 张并获得 9 护盾。	普通/紫弦
dusk_counter	暮色对拍	紫弦	普通	敌人为攻击或重击意图时完成消除	造成 8 伤害并获得 10 护盾。	造成 12 伤害并获得 13 护盾。	普通/紫弦
royal_interval	王庭间奏	紫弦	普通	本回合累计消除金色 >=4	造成 8 伤害并获得 6 金币。	造成 11 伤害并获得 9 金币。	普通/紫弦
amethyst_thread	紫晶牵线	紫弦	普通	本回合完成 2 次蓝色消除	抽 1 张色谱。	抽 2 张色谱。	普通/紫弦
mirrored_chord	镜像和弦	紫弦	稀有	本回合完成 2 种学派色谱	造成 24 伤害。	造成 32 伤害。	稀有/紫弦/elite
silent_cadenza	静默华彩	紫弦	稀有	本回合未受伤且消除蓝色	获得 15 护盾并冻结 1 回合。	获得 20 护盾并冻结 1 回合。	稀有/紫弦/elite
inversion_ritual	倒置仪式	紫弦	稀有	同回合先消灰，再消红	造成 26 伤害并净化 1 格。	造成 34 伤害并净化 2 格。	稀有/紫弦/elite

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
purple_finale	紫弦终章	紫弦	史诗	本回合完成 3 张色谱	造成 55 伤害并抽 1 张。	造成 72 伤害并抽 1 张。	史诗/紫弦/elite
dawn_cleanse	晨光净式	白昼	普通	本回合累计消除灰色 >=4	净化 2 格并获得 5 护盾。	净化 3 格并获得 8 护盾。	普通/白昼
ivory_measure	象牙衡拍	白昼	普通	本回合消除 2 种颜色	获得 10 护盾。	获得 14 护盾。	普通/白昼
clear_rest	澄明休止	白昼	普通	同回合先消灰，再消蓝	净化 2 格并回复 3 HP。	净化 3 格并回复 5 HP。	普通/白昼
sunlit_guard	日照护谱	白昼	普通	敌人为污染或抗性意图时完成消除	获得 12 护盾与 1 颜料。	获得 16 护盾与 1 颜料。	普通/白昼
balance_note	均衡音	白昼	普通	本回合完成 2 种学派色谱	回复 5 HP 并获得 5 护盾。	回复 7 HP 并获得 7 护盾。	普通/白昼
prism_verdict	棱镜裁决	白昼	稀有	本回合完成 3 种学派色谱	造成 28 伤害并击碎颜色抗性。	造成 38 伤害并击碎颜色抗性。	稀有/白昼/elite
white_archive	白页档案	白昼	稀有	触发 2 级以上级联	抽 2 张色谱。	抽 2 张色谱并获得 6 护盾。	稀有/白昼/elite
halo_recovery	光环回收	白昼	稀有	HP 不高于 50%	回复 14 HP 并获得 8 护盾。	回复 18 HP 并获得 10 护盾。	稀有/白昼/elite
pure_finale	纯白终止	白昼	史诗	本回合消除红、蓝、金、灰四种颜色	净化 5 格，造成 38 伤害并获得 1 颜料。	净化 6 格，造成 50 伤害并获得 1 颜料。	史诗/白昼/elite
ink_bargain	墨契还价	黑曜	普通	最后 1 步完成任意色谱	失去 2 HP，造成 24 伤害。	失去 1 HP，造成 31 伤害。	普通/黑曜
ash_usury	灰烬利息	黑曜	普通	灰蚀压力达到 4	失去 2 HP，获得 12 金币。	失去 2 HP，获得 16 金币。	普通/黑曜
void_edge	虚无刃	黑曜	普通	本回合累计消除灰色 >=4	造成 22 伤害，灰蚀压力 +1。	造成 30 伤害，灰蚀压力 +1。	普通/黑曜
night_exchange	夜色兑付	黑曜	普通	同回合先消金，再消灰	获得 10 金币与 1 颜料，灰蚀压力 +1。	获得 14 金币与 1 颜料，灰蚀压力 +1。	普通/黑曜
obsidian_guard	黑曜护命	黑曜	普通	HP 不高于 60%	失去 2 HP，获得 18 护盾。	失去 1 HP，获得 24 护盾。	普通/黑曜
eclipse_mark	蚀日刻印	黑曜	稀有	敌人燃烧达到 2 层	失去 3 HP，造成 30 伤害。	失去 2 HP，造成 40 伤害。	稀有/黑曜/elite
debt_requiem	债务安魂	黑曜	稀有	持有至少 40 金币	失去 3 HP，造成 36 伤害。	失去 2 HP，造成 48 伤害。	稀有/黑曜/elite
abyssal_echo	深渊回声	黑曜	稀有	本回合完成 2 张色谱	造成 32 伤害，灰蚀压力 +1。	造成 42 伤害，灰蚀压力 +1。	稀有/黑曜/elite

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
black_finale	黑曜终曲	黑曜	史诗	灰蚀压力达到 8	失去 5 HP，造成 70 伤害，灰蚀压力 -3。	失去 4 HP，造成 92 伤害，灰蚀压力 -4。	史诗/黑曜/elite
flame_lane	焰轨突进	红焰	普通	主动红色 4 连	生成焰轨弹；每次命中伤害 +1。	生成焰轨弹；每次命中伤害 +2。	普通/红焰 / chapter_peg
mist_borer	雾层钻头	灰蚀	普通	累计消除 7 个灰色	生成穿雾重弹，穿透 +1 并净化 1 格。	生成穿雾重弹，穿透 +2 并净化 2 格。	普通/灰蚀 / chapter_peg
ember_rebound	余烬折返	红焰	稀有	达到 2 级级联	生成带回声载荷的红焰弹，回声钉额外 +3 伤害。	生成带回声载荷的红焰弹，回声钉额外 +5 伤害。	稀有/红焰 / chapter_peg
fogbreaker_round	破雾定装弹	白昼	稀有	灰蚀压力达到 4	净化 2 格；下一颗谱弹免疫危险钉减伤。	净化 3 格；下一颗谱弹免疫危险与虚无钉减伤。	稀有/白昼 / chapter_peg
mirror_cadence	镜面拍点	蓝霜	普通	主动蓝色 4 连	获得 7 护盾，谱弹暴击率 +12%。	获得 10 护盾，谱弹暴击率 +18%。	普通/蓝霜 / chapter_peg
echo_dividend	回声分红	金辉	普通	累计消除 6 个金色	获得 6 金币，谱弹加入 2 个悬赏钉计数。	获得 9 金币，谱弹加入 3 个悬赏钉计数。	普通/金辉 / chapter_peg
refracted_duet	折光二重奏	混色	稀有	本回合消除 2 种颜色	生成 2 颗折光弹，每颗伤害 70%。	生成 3 颗折光弹，每颗伤害 58%。	稀有/混色 / chapter_peg
resistance_break	抗性破拍	紫弦	稀有	敌方准备抗性、防御或蓄力	生成破甲弹；首次 3 次命中无视护甲。	生成破甲弹；首次 5 次命中无视护甲。	稀有/紫弦 / chapter_peg
royal_lockpick	王锁解谱	金辉	稀有	持有至少 45 金币	支付节拍破解锁钉，谱弹锁钉穿透 +2。	谱弹锁钉穿透 +3，并获得 8 金币。	稀有/金辉 / chapter_peg
void_counterpoint	虚无对位	黑曜	稀有	本回合完成 2 张色谱	生成锚定弹，忽略虚无钉并获得 6 护盾。	生成锚定弹，忽略虚无钉并获得 10 护盾。	稀有/黑曜 / chapter_peg
hazard_harvest	险钉采收	翠生	史诗	本回合消除 3 种颜色	危险钉不再减伤，每命中一个额外 +4 伤害。	危险钉不再减伤，每命中一个额外 +6 伤害。	史诗/翠生 / chapter_peg/elite

ID	名称	学派	稀有度	条件	基础效果	精研效果	池
four_color_barrage	四色镇魂齐射	混色	史诗	本回合完成 3 种学派色谱	生成 4 颗镇魂弹，每颗伤害 48%。	生成 4 颗镇魂弹，每颗伤害 58%，暴击率 +10%。	史诗/混色 / chapter_peg/ elite
obsidian_contract	黑曜契约	黑曜	史诗	剩余 1 步时完成色谱	失去 3 HP，造成 35 伤害。	失去 2 HP，造成 48 伤害。	诅咒/事件

数据源：GameData.SPECTRA，共 85 条；其中 84 条可收集、1 条事件诅咒。

6. 遗物系统

遗物不可重复持有，来源包括精英、宝箱、商店、事件与 Boss。当前目录为普通 38、稀有 30、Boss 4，合计 72 件。遗物应优先改写操作目标或资源转换，而不是只做无条件常驻增伤。

ID	名称	稀有度	运行时效果
split_prism	裂色棱镜	普通	每场第一次完成混色谱时抽 1 张。
warm_charm	余温护符	普通	燃烧结算时若敌人燃烧 >=3，获得 4 护盾。
mist_bell	破雾铃	普通	每场第一次污染发生后，净化 1 格并获得 1 颜料。
frozen_watch	冻裂怀表	稀有	打断蓄力后返还 1 步，每场最多 1 次。
merchant_seal	商会印章	稀有	删谱首次半价；金色收益软上限 +20%。
ash_pot	灰烬花盆	稀有	敌人污染后有 30% 将 1 个灰块转为可用颜色。
gate_badge	镇门旧徽	普通	Boss 前营火显示完整意图与抗性侦察。
colorless_crown	无色冠冕	Boss	第一章通关印记；后续章节将解锁额外保留。
red_hilt	红釉剑柄	普通	主动红色 4 连额外造成 6 伤害。
blue_shawl	蓝纹披肩	普通	回合结束时若有护盾，保留 3 点到下一回合。
gold_ledger	金账本	普通	每完成 3 次购买后获得 1 颜料。
gray_goblet	灰石酒杯	普通	消除灰色时有 20% 概率回复 1 HP。
molten_ring	熔火戒	稀有	升级后的红色色谱每场第一次触发时，追加 1 层燃烧。
still_lake_seal	静湖印	稀有	冻结敌人时抽 1 张色谱，每场最多 2 次。

ID	名称	稀有度	运行时效果
gilded_key	镀金钥匙	稀有	开启宝箱时可以选择金币或遗物。
white_feather	净白羽	稀有	每章第一次灰蚀压力达到 6 时，清除 3 点灰蚀压力。
obsidian_cup	黑曜杯	稀有	每场战斗第一次自伤效果的收益翻倍。
color_thread	彩线轴	普通	同回合消除红、蓝、金三色时获得 5 护盾。
old_score	旧乐谱	普通	镇魂短句类效果额外造成 4 伤害。
travel_bell	旅商铃	普通	商店额外展示 1 件商品。
torn_banner	残破王旗	Boss	每章 Boss 战后选择复制或升级 1 张色谱。
four_color_die	四色骰	稀有	每回合随机 1 张手牌的首项数值条件 -1（最低为 1）。
cracked_abacus	裂纹算盘	普通	金币低于 20 时，金色色谱效果 +25%。
finale_crown	终幕花冠	Boss	最终 Boss 战前，按最低颜色倾向比例获得护盾。
seed_satchel	种籽挎包	普通	每场战斗开始时回复 4 HP。
moss_circlet	苔纹环	普通	每回合首次主动完成蓝色 4 连时获得 4 护盾。
renewal_flask	复苏瓶	稀有	领取战斗奖励时回复 4 HP。
gardener_knife	园丁短刀	普通	每完成一张翠生色谱，获得 2 护盾。
root_token	根须护符	稀有	获得时最大 HP +6，并回复 6 HP。
evergreen_score	常青谱页	稀有	翠生色谱的回复量 +2。
echo_metronome	回声节拍器	普通	每场首次触发 2 级以上级联时抽 1 张色谱。
dusk_mask	暮色面具	普通	每场首次受到敌人伤害时，伤害减少 6。
mirror_string	镜像琴弦	稀有	紫弦色谱造成的伤害 +4。
violet_ticket	紫幕通票	普通	获得时增加 2 次免费商店刷新。
cadenza_lens	华彩透镜	稀有	每场首次在一回合完成 3 张色谱时获得 8 护盾。
paradox_coin	悖论硬币	稀有	每完成一张紫弦色谱，获得 3 金币。
purity_sigil	纯净印	普通	白昼色谱的净化数量 +1。
balanced_scale	三色天平	稀有	每场首次在同回合消除红、蓝、金时回复 5 HP。
dawn_candle	黎明烛	普通	灰蚀压力不高于 3 时，战斗开始获得 7 护盾。
ivory_key	象牙钥	普通	获得时立即获得 2 颜料。
white_lantern	净白提灯	稀有	敌人的每次污染数量减少 1，最低为 1。

ID	名称	稀有度	运行时效果
clear_quill	澄明羽笔	普通	跳过战斗色谱奖励时额外获得 5 金币。
ink_razor	墨锋	普通	黑曜色谱造成的伤害 +6。
debtor_seal	债户封蜡	普通	每完成一张黑曜色谱，获得 3 金币。
abyss_chain	深渊锁链	稀有	每完成一张黑曜色谱，获得 4 护盾。
ash_contract	灰账契据	普通	获得时得到 30 金币，但灰蚀压力 +2。
night_coin	夜面币	稀有	敌人的偷取数量降低 50%。
eclipse_vial	蚀光瓶	稀有	每场战斗第一次色谱自伤减少 2。
flare_nozzle	赤焰喷口	普通	红焰谱弹每次命中伤害 +1。
mirror_baffle	镜湖折流板	普通	蓝霜谱弹暴击率 +10%，暴击钉额外提供护盾。
profit_pin	悬赏金钉	普通	谱弹命中金币钉时额外获得 1 金币。
mist_ram	雾核撞角	普通	灰蚀谱弹穿透 +1。
prism_splitter	棱镜分光器	稀有	混色与白昼谱弹至少分裂为 2 球，每球伤害为 75%。
critical_ink	临界墨滴	稀有	所有谱弹的暴击倍率 +0.5。
echo_spring	回声簧片	普通	每个回声钉额外增加 2 点谱弹伤害。
hazard_lining	险钉衬层	普通	每命中 1 个危险钉获得 2 护盾，上限 10。
first_orbit	首发轨道	稀有	每场第一颗谱弹基础伤害 +8。
queue_bell	齐射铃	稀有	队列中已有 2 颗谱弹时，新谱弹每次命中伤害 +1。
rebound_thread	折返丝线	普通	向左右 70% 外侧瞄准时，谱弹穿透 +1。
spectrum_core	三色核心	稀有	同回合消除红蓝金三色后，角色技充能 +4。
cinder_compass	余烬罗盘	普通	每个火焰钉额外增加 2 点谱弹伤害。
mist_filter	雾幕滤芯	普通	每命中 2 个雾钉净化 1 格，每发最多 2 格。
reflection_seal	倒影封蜡	普通	镜面钉视为暴击钉，但暴击倍率降低 0.25。
bumper_core	弹簧轴心	普通	每个弹簧钉额外增加 2 点谱弹伤害。
resistance_key	抗性音叉	稀有	单发命中 3 个暴击或镜面钉时，击碎敌方颜色抗性。
lockpick_gear	王锁齿轮	普通	锁钉不再中断轨迹，并视为 1 次穿透命中。
void_anchor	虚无锚	稀有	每发第一次虚无钉无效，并获得 4 护盾。
hazard_capacitor	险钉电容	稀有	危险钉不再减伤，并额外造成 3 点伤害。

ID	名称	稀有度	运行时效果
phase_tuning_fork	换相音叉	Boss	Boss 每次进入新阶段后的第一颗谱弹基础伤害 +10。
aim_gyroscope	校准陀螺	普通	敌方偏折意图的瞄准漂移降低 50%。
queue_limiter	齐射限位器	稀有	谱弹队列达到上限时，溢出谱弹转化为当前队尾 +6 基础伤害。
trajectory_lens	轨迹透镜	稀有	瞄准预览显示更窄的命中区间，并标记章节高价值钉。

数据源：GameData.RELICS，共 72 件。

7. 事件与连续事件

事件承担非战斗构筑变化，所有代价在确认前展示。当前 36 个事件均提供 2 个选项；其中 12 个钉板事件围绕暴击、回声、悬赏、穿透与章节钉点生态展开。无色乐团通过 chain_event 进入乐团后台，其他事件通过节点 event_pool 轮换。

ID	事件	情境	选项	后续
shrine	褪色神龛	神龛能净化牌组，也会索取生命。	1. -8 HP，净化 1 张 / 2. +1 颜料，下战污染 +2	-
colorist	流浪调色师	他愿意帮你把路线染得更鲜明。	1. 35 金币 +1 颜料：染色 / 2. 跳过：+12 金币	-
gallery	破碎画廊	画框里有稀有遗物，也有黑曜代价。	1. 拿稀有遗物，加入黑曜契约 / 2. 回复 20 HP	-
pigment_well	颜料井	井底漂着尚未凝固的四色颜料。	1. 失去 6 HP，获得 2 颜料 / 2. 封住井口，获得 18 金币	-
frozen_archive	冰封谱库	冻结的旧谱仍保留着一段完整旋律。	1. 获得随机蓝色色谱，灰蚀压力 +1 / 2. 熔解封印，回复 24 HP	-
silent_auction	静默拍卖	竞价者以手势交换遗物与颜料。	1. 支付 65 金币，获得随机稀有遗物 / 2. 出售 1 颜料，获得 32 金币	-
mirror_lake	镜湖倒影	倒影会复制你最克制的颜色。	1. 回复 18 HP，灰蚀压力 +2 / 2. 获得 1 颜料与随机混色色谱	-
caravan_debt	商队旧债	账本上仍留着上一位勇者的名字。	1. 获得 55 金币，加入黑曜契约 / 2. 支付 30 金币，获得 2 颜料	-
crimson_stage	猩红舞台	空舞台要求以生命换取最后一段强音。	1. 失去 12 HP，获得随机红色稀有色谱 / 2. 回复 26 HP	-
nameless_gallery	无名画廊	每幅画都在抹去观者的一部分。	1. 灰蚀压力 +3，获得随机稀有遗物 / 2. 离开并获得 24 金币	-

ID	事件	情境	选项	后续
final_workshop	终幕工坊	工坊只允许完成最后一次不可逆校准。	1. 最大 HP -8，获得终幕花冠 / 2. 回复 35 HP	-
chorus_echo	合唱残响	王庭墙壁重复着你一路使用最少的颜色。	1. 获得随机混色色谱与 1 颜料 / 2. 获得 40 金币	-
seed_vault	种籽密库	密库用生命温度保存已经绝迹的翠色。	1. 失去 8 HP，最大 HP +6，获得翠生色谱 / 2. 获得 25 金币与 1 颜料	-
broken_metronome	失拍节拍器	摆锤每一次反向，都让附近的声音晚到半拍。	1. 支付 35 金币，获得紫弦色谱与 1 颜料 / 2. 强行上弦：获得 45 金币，灰蚀 +2	-
white_procession	白昼巡礼	巡礼者只接受不能被撤回的交换。	1. 最大 HP -5，获得白昼色谱并回复 20 HP / 2. 目送队伍离开，获得 28 金币	-
black_notary	黑墨公证人	他保证每一项代价都会在最糟糕的时候兑现。	1. 获得 60 金币与黑曜色谱，灰蚀 +2 / 2. 拒绝签字：回复 15 HP，获得 1 颜料	-
colorless_orchestra	无色乐团	幕布后还有第二段演出，入场券是一小瓶颜料。	1. 交出 1 颜料，进入后台 / 2. 出售入场券，获得 32 金币	乐团后台
orchestra_backstage	乐团后台	调音师允许你带走一种不会出现在棋盘上的声音。	1. 最大 HP +4，获得角色专属色谱 / 2. 失去 10 HP，获得随机稀有遗物	-
character_mirror	本色镜	镜中人没有复制外貌，只复制了你的战斗习惯。	1. 获得角色专属色谱，灰蚀 +1 / 2. 击碎镜面：获得 2 颜料	-
refraction_forge	折光锻台	锻台能精研旧谱，也能压出一张新学派谱。	1. 支付 45 金币，随机精研 1 张色谱 / 2. 失去 6 HP，获得翠生或白昼色谱	-
duelist_wake	决斗家守灵夜	火盆里同时燃着红焰与黑墨。	1. 失去 10 HP，获得红焰或黑曜稀有色谱 / 2. 守完长夜：获得 16 护盾与 18 金币	-
frozen_clock	冰封钟室	停摆的钟把未来两次交易留在了现在。	1. 最大 HP -4，获得蓝霜或紫弦色谱 / 2. 获得 2 次免费商店刷新	-
merchant_crossroad	无旗商路	两支商队都声称另一支在出售赝品。	1. 支付 30 金币，获得金辉色谱与 1 颜料 / 2. 支付 55 金币，获得随机普通遗物	-
mist_shelter	雾中避难所	这里的灰雾不会伤人，却会让人舍不得离开。	1. 回复 30 HP，灰蚀压力 +1 / 2. 支付 1 颜料，灰蚀压力 -3	-
pegsmith	钉板铸匠	铸匠能改变弹珠经过战场的方式。	1. 支付 38 金币，暴击钉强化 +1 / 2. 失去 7 HP，穿透强化 +1	-
echo_well	回声深井	井壁会把一次命中重复成更长的尾音。	1. 支付 1 颜料，回声强化 +1 / 2. 封井并获得 34 金币	-
bounty_lane	悬赏钉道	每一枚金钉都写着不同债主的名字。	1. 支付 45 金币，悬赏强化 +1 / 2. 获得悬赏金钉，灰蚀 +1	-

ID	事件	情境	选项	后续
prism_vendor	分光行商	行商出售一台会把轨迹撕成两半的旧机器。	1. 支付 72 金币，获得棱镜分光器 / 2. 交出 1 颜料，获得临界墨滴	-
mist_foundry	雾核铸坊	沉重弹芯可以撞开污染，也可能压伤持有者。	1. 失去 8 HP，获得雾核撞角 / 2. 支付 36 金币，获得险钉衬层	-
silent_board	静默钉板	板上没有声音，只有第一条轨道仍在发光。	1. 最大 HP -5，获得首发轨道 / 2. 获得回声簧片，灰蚀 +2	-
cinder_switchyard	余烬道岔	火焰钉在三条轨道间来回换位。	1. 支付 42 金币，获得余烬罗盘 / 2. 失去 6 HP，获得焰轨棋谱	-
mist_calibration	雾层校准台	滤芯能辨认雾钉，也能把灰蚀压进弹芯。	1. 支付 1 颜料，获得雾幕滤芯 / 2. 灰蚀 +1，获得雾层钻头	-
mirror_workbench	镜湖折返台	工匠把同一段轨迹刻在镜面两侧。	1. 支付 48 金币，获得倒影封蜡 / 2. 最大 HP -4，获得折光二重奏	-
bumper_exchange	弹簧交换所	每一次回弹都可以换成护盾、金币或更长的轨迹。	1. 支付 38 金币，获得弹簧轴心 / 2. 交出 1 颜料，获得回声分红	-
royal_lockshop	王锁修理铺	废弃王锁仍记得怎样吞掉一条弹道。	1. 支付 46 金币，获得王锁齿轮 / 2. 灰蚀 +2，获得王锁解谱	-
void_mooring	虚无泊位	锚链的一端消失在无色王庭之外。	1. 最大 HP -5，获得虚无锚 / 2. 支付 55 金币，获得险钉电容	-

数据源：GameData.EVENTS，共 36 个；事件实际结算由 GameManager.apply_event_choice 执行。

8. 商店、营火与经济

项目	基础价格/收益	递增与例外
普通色谱	45 金币	商店默认 3 格；旅商铃增至 4 格
稀有/史诗池色谱	70 金币	商店 1 格，从 rare + epic 池抽取
精研	55 金币	每购买 1 次 +20；折扣结算后清零
删谱	65 金币	每删除 1 次 +25；商会印章首次半价
治疗	普通店 40 / Boss 前店 45	回复 max(30, 25% 最大 HP)
遗物	120 金币	仅金币 >=100 时展示；可受遗物折扣
刷新	18 金币	每次 +7；免费刷新优先消耗

项目	基础价格/收益	递增与例外
营火治疗	30 HP	第一章 Boss 前 C1-07 为 24 HP
营火精研/净化	免费二选一	精研随机可升级实例；净化受牌组下限保护
宝箱	25 金币 +1 颜料或遗物	镀金钥匙允许选择；金币选项提高至 45

战后奖励由遭遇 reward 字段给出金币；普通战提供 3 选 1 色谱，精英额外提供遗物并有 50% 概率获得 1 颜料，挑战固定获得 1 颜料且跳过色谱可得 15 金币。前两章 Boss 分别提供 2 颜料和指定 Boss 遗物；最终 Boss 不再发放中途成长奖励。

9. 路线、挑战与地图交互

三章均为 8 层主干，每章由多条同层分支汇合到 Boss。当前节点构成为：起点 1、普通战 18、事件 12、宝箱 3、挑战 6、精英 6、商店 6、营火 6、Boss 3。挑战节点只对 character_ids 中的角色显示，确保专属路线有明确身份而不会封死安全路线。

节点	挑战	角色	HP	攻击	意图循环	金币	奖励池
C1-03X	燃尽风口	烬歌/伊澜	142	15	点燃玩家 1 → 攻击 16 → 蓄力 25 → 重击 25	38	rare/red/black
C1-03Y	雾根温床	凛镜/弥砂	150	14	污染 3 → 回复 18 → 攻击 17	38	rare/green/gray/white
C2-03X	倒拍镜阵	凛镜/伊澜	232	22	蓄力 34 → 重击 34 → 防御 28 → 攻击 22	56	rare/blue/purple
C2-03Y	无旗税关	洛恩/弥砂	224	21	偷取 14 → 污染 3 → 攻击 23	58	rare/gold/green/black
C3-03X	双焰审判席	烬歌/洛恩	348	30	定色抗性 40% 红焰 → 偷取 18 → 攻击 31 → 点燃玩家 1	76	rare/red/gold/black
C3-03Y	四声静室	凛镜/弥砂/伊澜	365	29	主色抗性 45% → 污染 4 → 防御 38 → 蓄力 48 → 重击 48	78	rare/mixed/white/purple/green

每章从标准、高危、经营 3 张模板中按运行 Seed 选择，存档恢复同一模板。地图支持鼠标滚轮以指针为中心缩放，范围 0.75×-1.60×、步长 0.10；左键可在空白处拖拽，中键可在任意位置拖拽，视图带 72 px 越界余量并可复位。

10. 五角色设计

ID	角色	HP	定位	被动	起始遗物	8 张起始牌组	倾向	专属池
red	烬歌 焰痕决斗家	112	进攻	先声燃点：每场战斗首次主动完成红色 4 连时，额外施加 1 层燃烧。	余温护符	余烬斩、余烬斩、燎原、赤潮回响、凝霜格、点金拍、调色练习、镇魂短句	红焰 +2	红焰
blue	凛镜 镜湖守望者	128	稳健	镜返：打断敌人蓄力时获得 8 护盾。	冻裂怀表	凝霜格、凝霜格、冰封休止、白昼校准、余烬斩、点金拍、调色练习、镇魂短句	蓝霜 +2	蓝霜
gold	洛恩 断路估价师	116	经营	行商直觉：商店商品、服务与刷新价格降低 10%。	商会印章	点金拍、点金拍、债券折光、灰烬炼金、余烬斩、凝霜格、调色练习、镇魂短句	金辉 +2	金辉
gray	弥砂 雾地拾谱人	124	转化	拾雾：每场战斗首次遭受污染时，净化 2 格并获得 5 护盾。	破雾铃	灰烬炼金、灰烬炼金、破雾短句、灰刃、凝霜格、点金拍、调色练习、镇魂短句	蓝霜 +1	灰蚀
mixed	伊澜 三声调律师	120	技巧	三声共鸣：每场战斗首次在同回合消除红、蓝、金，获得 1 颜料并返还 1 步。	彩线轴	棱镜协奏、白昼校准、无色停顿、余烬斩、凝霜格、点金拍、调色练习、镇魂短句	红 焰 +1/ 蓝霜 +1/ 金辉+1	混色/ 白昼

角色差异来自最大 HP、被动、主动技、初始牌组、起始遗物和弹型：烬歌使用中心动量高速弹，凛镜使用稳定折射弹，洛恩使用悬赏套利弹，弥砂使用净雾穿透重弹，伊澜使用棱镜多球。角色选择在单局开始后锁定。

11. 三章敌人与 Boss

章	章节	主题	常规遭遇	挑战	Boss	Boss 意图循环
C1	第一章：灰雾边境	灰雾、启程与四色基础	9	2	灰蚀龙：无色镇魂曲 HP 280 / ATK 22	污染 3 → 布置危险钉 8% → 攻击 22 → 主色抗性 35% → 蓄力 34 → 重击 34
C2	第二章：镜湖工坊	护盾、经济与颜色抗性	9	2	镜湖乐监：倒影赋格 HP 460 / ATK 28	瞄准偏折 22% → 攻击 25 → 暴击压制 15% → 蓄力 42 → 重击 42 → 回复 34

章	章节	主题	常规遭遇	挑战	Boss	Boss 意图循环
C3	第三章：无色王庭	高压意图、灰蚀与终局构筑	9	2	无色王：四色镇魂曲 HP 680 / ATK 36	封锁钉点 5 → 污染 5 → 暴击压制 18% → 布置危险钉 14% → 蓄力 62 → 重击 62

第一章建立污染、蓄力和三色基础；第二章引入更高护甲、偷取与轮换抗性；第三章把主色抗性、高污染和重击节拍叠加。最终 Boss 无色王拥有 680 HP，依次使用 50% 主色抗性、污染 5、攻击 34、护甲 48、蓄力 62、重击 62。

12. A0-A10 与存档

难度	运行时修改
A0	标准规则；50 初始金币。
A1	全部敌人最大 HP ×1.10。
A2	全部敌人伤害 ×1.10。
A3	治疗效果 ×0.85。
A4	金币收益 ×0.85，商店价格 ×1.10。
A5	灰色生成 +5 个百分点，灰蚀积累 ×1.20。
A6	随机危险钉 +5 个百分点，每球额外危钉预算 +1。
A7	精英 HP ×1.15、伤害 ×1.10，危钉再 +1 个百分点。
A8	Boss HP ×1.20、伤害 ×1.15，危钉再 +1 个百分点。
A9	初始金币降至 25，并加入 1 张黑曜契约。
A10	终局压力再次增强；初始金币 0、2 张黑曜契约；精英/Boss 最终倍率受硬上限保护。

SaveManager 当前 SAVE_VERSION = 3，BUILD_VERSION = 1.5.0，局内存档位于 user://run_save.json。v1 牌组字符串存档迁移为卡牌实例；v2 自动补齐 run_stats、三章

map_template_ids、四项 peg_upgrades 和 A0-A10 边界。恢复时校验节点、牌组、待领奖励、角色、模板、强化等级和数值边界。

13. UI、视听与可访问性

- 角色选择：同屏展示五角色的 HP、定位、被动、起始遗物与牌组预览，确认后进入起点。
- 战斗 HUD：棋盘、敌人意图、HP/护盾/步数、3 张色谱和战斗日志必须同时可读；色谱进度实时更新。
- 谱弹 HUD：真实绘制 9×8 章节钉盘、下一发干扰、瞄准轨迹、12 次采样伤害区间、待发射队列和实际结算轨迹。
- 色弱支持：红蓝金灰除色相外使用图标、材质和边框差异；学派色只作为卡面主题，不制造新棋盘辨色负担。
- 地图：节点按钮不随拖拽误触，缩放后状态与连线保持清晰，固定工具栏显示缩放百分比。
- 可访问性：支持瞄准预测开关、高对比钉点、减少动态、快速结算和 0.5×-2.0× 战斗速度。
- 战绩复盘：结算展示回合、交换、棋谱、谱弹、每球命中、暴击率、单发均伤与主伤害来源。
- 音频：交换、匹配、级联、色谱完成、冻结、污染和 Boss 重击使用不同层级；灰蚀升高时音乐增加不协和声部。

14. 数值边界

指标	边界/目标	超界处理
基础棋盘色	只能为 gray/red/blue/gold	数据校验失败，禁止发版
角色最大 HP	112-128（当前）	先调起始牌组与被动，不做局外永久加成
手牌/保留	手牌 3；保留 1，特定遗物可扩展	禁止形成无限抽取/保留循环
回合步数	基础 3；当前上限 4	额外步必须有每战或被动触发限制
基础金币软上限	战斗金色收益 24；商会印章约 29	金色谱另按自身上限结算
灰蚀死锁	灰占比 >72% 自动转化 2 格	仍无解时重建可行动棋盘

指标	边界/目标	超界处理
牌组	初始 8；低于 6 禁止继续删除	事件与商店统一使用实例校验
谱弹边界	每球 7-13 命中；多球 1-8；队列 0-8	非法类型回退，数值钳制，溢出拒绝/转化
普通/精英 TTK	普通 3-6 / 精英 6-10 回合	超出两轮时优先调敌人 HP
Boss TTK	8-15 回合	先调意图与钉盘节拍，再调纯数值

15. 1.5 验收指标

- 内容完整：85 条棋谱记录中恰有 84 条可收集与 1 条诅咒；72 件遗物、36 个事件、33 场遭遇、61 个节点、5 名角色均通过引用校验。
- 棋盘契约：任何运行 10,000 次的基础掉落采样都不出现 green/purple/white/black 色块；初始棋盘无三连且存在至少一个合法交换。
- 流程闭环：五角色均可从 C1-00 进入三章并完成最终 Boss；战斗、事件、商店、营火、宝箱和待领奖励均能存档恢复。
- 战斗质量：A0 五角色通关率目标 35%-65%；任一角色低于 25% 或高于 75% 时调整初始牌组、专属池或挑战权重。
- 构筑质量：普通/稀有/史诗色谱选择率分别目标 8%-25% / 10%-35% / 15%-45%；低于 5% 的卡复核触发可见性。
- 路线质量：挑战选择率目标 20%-45%，挑战死亡率不高于同章精英的 1.4 倍；每章至少保留一条非挑战可达路线。
- 经济质量：平均单局至少能完成 2 次商店服务或购买；洛恩折扣不得令删谱/刷新形成免费循环。
- 发布门槛：23 个 Godot 测试脚本严格通过、主场景 180 帧烟测无错误、1280×720 关键界面无重叠、v2→v3 迁移通过，并导出 Windows 1.5.0 内嵌 PCK。